EEEP Professora Maria de Jesus Rodrigues

Diário de bordo - Operação Democrática

Observações de sala de aula e laboratório

05/02/2026

“Ciência, Cidadania e Convivência Democrática: O conhecimento a serviço da vida coletiva"

PACUJÁ

2026

1. **Folha Inicial**
   Autores: Ana Érica Maciel de Alcântara e Victor Manoel Marques Gomes
   Data de início: 05 de fevereiro de 2026
   Local de realização: Sala de aula e laboratório técnico da escola
   Objetivo: O objetivo deste documento é registrar as atividades realizadas semanalmente, às quintas-feiras, durante as aulas da disciplina de Laboratório de Software, voltadas ao desenvolvimento do jogo para a competição Ceará Científico.

2. Introdução

A consolidação de uma sociedade democrática depende diretamente do fortalecimento da cidadania e da construção de relações baseadas no respeito, na participação e na coletividade. Nesse contexto, o acesso ao conhecimento científico e tecnológico assume um papel fundamental, não apenas como ferramenta de inovação, mas como meio de promover consciência crítica e engajamento social. Diante disso, a integração entre ciência, cidadania e convivência democrática torna-se essencial para a formação de indivíduos capazes de atuar de forma responsável e transformadora na sociedade.

Os jogos digitais, as tecnologias e as mídias contribuem para a disseminação dos ideais democráticos ao promoverem acesso à informação, estímulo ao pensamento crítico e participação social. Por meio de experiências interativas, especialmente nos jogos, os indivíduos podem vivenciar situações que envolvem escolhas, consequências e convivência em sociedade, desenvolvendo valores como cidadania, justiça e senso coletivo.

É nesse contexto que se insere o jogo digital *Operação Democrática*, desenvolvido por estudantes do Curso Técnico em Informática da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Professora Maria de Jesus Rodrigues Alves. A proposta oferece uma experiência interativa e investigativa, na qual o jogador assume o papel de um cidadão inserido em uma sociedade sob regime autoritário, tendo como objetivo buscar a verdade, conscientizar a população e contribuir para a restauração dos princípios democráticos. Com uma abordagem envolvente e reflexiva, o jogo busca estimular o pensamento crítico dos jogadores, destacando a importância da participação cidadã, do acesso à informação e da defesa da democracia frente aos desafios sociais contemporâneos.

3. **Apresentação do projeto**

O jogo se passa na cidade fictícia de Usina Velha, um local marcado pela presença de um regime autoritário que controla a população por meio do medo e da manipulação, comprometendo a liberdade, a participação social e os princípios democráticos. Nesse cenário, o protagonista Dante é um jovem que vive escondido em uma antiga usina abandonada, utilizada como base da resistência.

Ao longo da narrativa, Dante passa a questionar o sistema após presenciar diversas injustiças, ao mesmo tempo em que descobre o envolvimento de seus pais na luta contra o governo. Esse processo representa o despertar de uma consciência crítica diante das desigualdades e da ausência de direitos, evidenciando a importância do conhecimento e da reflexão na formação cidadã.

Durante sua trajetória, o personagem busca reacender os ideais de justiça, liberdade e democracia no coração dos cidadãos de Usina Velha, incentivando a união da população como forma de resistência ao regime autoritário. Dessa maneira, o jogo se configura como uma ferramenta que articula tecnologia, ciência e consciência social, promovendo reflexões sobre cidadania e convivência democrática, em consonância com a proposta de utilizar o conhecimento como instrumento de transformação da realidade coletiva.

4. **Estrutura das anotações**

   Este diário de bordo está organizado em registros semanais, realizados durante as aulas de Laboratório de Software, ocorridas às quintas-feiras. Cada registro segue uma estrutura padrão, com o objetivo de documentar de forma clara o desenvolvimento do projeto.

   Os registros são compostos pelos seguintes elementos: data, objetivo do dia, atividades realizadas, desafios encontrados, soluções desenvolvidas, aprendizados, relação com o tema proposto e próximos passos. Essa organização permite acompanhar a evolução do projeto, evidenciando não apenas os avanços técnicos, mas também o processo de construção do conhecimento e as reflexões desenvolvidas ao longo das atividades.

ANOTAÇÕES

1ª Etapa — Planejamento e Ideia

Data: 05/02/2026

Objetivo do dia: Apresentar a proposta do projeto e definir as ideias iniciais do jogo.

Atividades realizadas: Foi apresentada a proposta de desenvolver um jogo educativo na disciplina de Laboratório de Software, sob orientação do professor Makyson Mourão. O tema foi definido com foco em cidadania, democracia e pensamento crítico. A turma foi dividida em equipes e nossa equipe realizou um brainstorm para definir o gênero, mecânicas e estilo visual do jogo. Decidimos desenvolver um jogo no estilo point-and-click adventure com narrativa política e visual pixelado semi-realista, ambientado na cidade fictícia de Usina Velha, inspirada no interior do Ceará. O nome escolhido foi *Operação Democrática*. A equipe foi definida com sete integrantes: Victor Manoel (líder/programador), Samuel Moura (vice-líder/programador), Nicolly Alves e Heitor Tudes (roteiristas), Caike Aguiar e Ana Érica (design) e Yara Oliveira (efeitos sonoros).

Desafios encontrados: Chegar a um consenso sobre o tipo de jogo, sua temática central e como equilibrar o conteúdo educativo com uma experiência divertida e envolvente.

Soluções desenvolvidas: Por meio do brainstorm coletivo, a equipe se inspirou em títulos como *Disco Elysium* e *Far Cry 6* para definir a base narrativa e mecânica do jogo, resultando em uma proposta clara: um jogo de escolhas morais e políticas com minigames educativos sobre democracia.

Aprendizados: A importância do planejamento colaborativo e da escuta ativa entre os membros da equipe para alinhar ideias e objetivos desde o início do projeto.

Relação com o tema proposto: O jogo foi concebido com foco direto na temática da democracia e cidadania, transformando conceitos abstratos como direitos, deveres, liberdade de expressão e participação popular em experiências práticas e emocionais dentro da narrativa.

Próximos passos: Iniciar a escrita do roteiro do jogo, definindo a história, os personagens e as fases principais.

2ª Etapa — Roteiro

Data: 12/02/2026

Objetivo do dia: Desenvolver o roteiro e a narrativa do jogo.

Atividades realizadas: Os roteiristas Nicolly Alves e Heitor Tudes iniciaram a escrita da história do jogo. Foi definido o protagonista Dante, um jovem de 22 anos que vive escondido na antiga usina industrial da cidade, base da resistência contra o regime autoritário do Coronel Antônio "Tonho" Castelo. Foram criados os personagens principais: o Velho (Seu Elias), Atena, Luís, o Peixeiro (Seu Mané) e o Ditador. O roteiro foi estruturado em cinco fases mais uma missão final, cada uma com um minigame educativo ligado a conceitos democráticos. As cenas iniciais foram escritas, incluindo a manifestação na rua, o encontro com o Velho e a formação do grupo na usina.

Desafios encontrados: Equilibrar a profundidade narrativa com a viabilidade técnica do desenvolvimento, além de garantir que os conceitos democráticos fossem inseridos de forma natural na história, sem parecerem forçados.

Soluções desenvolvidas: A equipe decidiu integrar os conceitos democráticos diretamente nas mecânicas de cada fase, fazendo com que o jogador pratique os valores que defende ao longo da narrativa, em vez de apenas lê-los ou ouvi-los.

Aprendizados: Compreendemos que uma boa narrativa educativa precisa colocar o jogador como agente ativo das situações, e não apenas como espectador. As escolhas morais e políticas do jogador devem ter consequências reais dentro do jogo.

Relação com o tema proposto: O roteiro foi construído para demonstrar que a democracia não é apenas um sistema político, mas uma prática cotidiana de diálogo, responsabilidade e participação cidadã, refletida nas decisões que o jogador toma ao longo da história.

Próximos passos: Iniciar a documentação formal do projeto, detalhando escopo, requisitos, personagens, cenários, controles e fluxograma do jogo.

3ª Etapa — Início da Documentação do Jogo

Data: 19/03/2026

Objetivo do dia: Estruturar e iniciar a documentação completa do projeto.

Atividades realizadas: A equipe se reuniu no laboratório de informática para organizar e iniciar a documentação oficial do jogo. Foi elaborado o Termo de Abertura do Projeto, contendo justificativa, objetivo e descrição do produto. Foram definidos e documentados o escopo do jogo, os requisitos funcionais e não funcionais, as regras de jogo, as premissas, as restrições e os riscos iniciais. A plataforma de desenvolvimento foi confirmada como Godot 4.6+ com linguagem GDScript, para PC Windows. Também foram detalhados os personagens principais com suas descrições visuais, backstories e papéis no jogo, e iniciada a criação dos primeiros sprites do protagonista Dante.

Desafios encontrados: Organizar todas as ideias discutidas nas etapas anteriores em um documento claro, coeso e tecnicamente estruturado, garantindo que todos os membros da equipe tivessem a mesma visão do projeto.

Soluções desenvolvidas: A equipe dividiu as responsabilidades da documentação entre os subgrupos: roteiristas focaram na história e nos personagens, os designers nas referências visuais e os programadores nos requisitos técnicos e de sistema.

Aprendizados: Documentar um projeto de forma organizada é essencial para garantir que todos os integrantes trabalhem alinhados e que o desenvolvimento siga um caminho claro, evitando retrabalho e inconsistências.

Relação com o tema proposto: A documentação reforçou a proposta educativa do jogo ao detalhar como cada fase e minigame se conecta diretamente a conceitos democráticos como direitos e deveres do cidadão, liberdade de expressão e participação popular.

Próximos passos: Finalizar a documentação com todos os cenários, interface, cutscenes, fluxograma e músicas, e em seguida iniciar o briefing do projeto.

4ª Etapa — Criação de Sprites e Cenários

Data: Entre 12/03/2026 e 19/03/2026

Objetivo do dia: Iniciar a criação da identidade visual do jogo, desenvolvendo os sprites dos personagens e os cenários principais.

Atividades realizadas: Os designers Caike Aguiar e Ana Érica iniciaram a produção dos assets visuais do jogo em estilo pixelado semi-realista. Foram desenvolvidos os primeiros sprites do protagonista Dante, com diferentes expressões faciais e poses para uso nos diálogos, transmitindo sua personalidade séria e determinada. Em seguida, foram iniciados os sprites dos demais personagens principais: o Velho (Seu Elias), Atena, Luís, o Peixeiro (Seu Mané) e o Ditador (Coronel Antônio "Tonho" Castelo). Paralelamente, foram criados os primeiros cenários do jogo, incluindo a Usina Velha (base da resistência), a Vila do Açude Seco e os ambientes internos, como a casa do Velho. Todos os elementos visuais foram desenvolvidos com cores quentes e arquitetura inspirada no interior do Ceará, mantendo consistência com a identidade artística definida no planejamento.

Desafios encontrados: Manter consistência visual entre todos os personagens e cenários, garantindo que o estilo pixelado semi-realista fosse aplicado de forma uniforme em todos os elementos gráficos do jogo.

Soluções desenvolvidas: A equipe de design estabeleceu uma paleta de cores e um padrão de resolução fixos para todos os assets, servindo como guia de referência durante toda a produção visual. As referências de jogos como *Kathy Rain* e *Tales of the Neon Sea* foram utilizadas como base para manter a coerência estética.

Aprendizados: A criação de assets visuais para jogos exige planejamento estético criterioso desde o início. Definir padrões claros de estilo, paleta de cores e resolução antes de começar a produzir evita retrabalho e garante que todos os elementos visuais do jogo comuniquem a mesma atmosfera e identidade.

Relação com o tema proposto: Os cenários e personagens foram desenvolvidos para reforçar visualmente a narrativa política e social do jogo, transmitindo ao jogador, já na primeira impressão, a atmosfera de tensão, resistência e esperança que permeia toda a experiência de *Operação Democrática*.

Próximos passos: Finalizar os sprites restantes, avançar na criação dos demais cenários e consolidar todas as informações visuais e narrativas no briefing oficial do projeto.

5ª Etapa — Briefing

Data: 19/03/2026

Objetivo do dia: Consolidar e apresentar o briefing oficial do projeto.

Atividades realizadas: Foi elaborado e finalizado o briefing do jogo *Operação Democrática*, reunindo de forma resumida e objetiva as informações essenciais do projeto: visão geral, gênero, estilo visual, referências de enredo, objetivo do jogo e detalhamento de todas as fases. O briefing detalhou as cinco fases mais a missão final, descrevendo o enredo, o objetivo e o resultado esperado de cada etapa. As fases foram nomeadas: *Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade* (Fase 1), *Voz nas Entrelinhas* (Fase 2), *Mentes em disputa* (Fase 3), *Praça da Liberdade* (Fase 4) e *Está tão calado, o gato comeu sua língua?* (Missão Final). O documento foi revisado por toda a equipe e validado pelo orientador Makyson Mourão.

Desafios encontrados: Sintetizar todas as informações do projeto em um documento claro e acessível, sem perder a profundidade das ideias desenvolvidas nas etapas anteriores.

Soluções desenvolvidas: A equipe optou por uma estrutura objetiva para o briefing, com seções bem definidas e linguagem direta, facilitando a compreensão tanto para a equipe quanto para avaliadores externos.

Aprendizados: O briefing é uma ferramenta fundamental para comunicar a essência de um projeto de forma rápida e eficiente, sendo especialmente útil para alinhar expectativas entre os membros da equipe e partes interessadas.

Relação com o tema proposto: O briefing evidenciou como cada fase do jogo conecta diretamente a narrativa aos valores democráticos, demonstrando que o projeto não é apenas um jogo, mas uma ferramenta pedagógica de conscientização cidadã.

Próximos passos: Dar início ao desenvolvimento prático do jogo na engine Godot, com foco na programação das mecânicas principais e na criação dos assets visuais.

6ª Etapa — Desenvolvimento do Jogo

Data: 20/03/2026

Objetivo do dia: Iniciar o desenvolvimento prático do jogo na engine Godot.

Atividades realizadas: A equipe iniciou o desenvolvimento do jogo no laboratório de informática. Os programadores Victor Manoel e Samuel Moura começaram a estruturar o projeto na engine Godot 4.6+, configurando o sistema de cenas, o menu principal e as transições entre telas. Os designers Caike Aguiar e Ana Érica iniciaram a criação dos assets visuais em estilo pixelado semi-realista, incluindo os cenários da Usina Velha e da Vila do Açude Seco, além de avançar nos sprites dos personagens principais. Yara Oliveira iniciou a pesquisa e seleção das trilhas sonoras, priorizando músicas instrumentais com elementos de piano melancólico para as primeiras fases. Os roteiristas iniciaram a implementação dos diálogos da Fase 1 no sistema de cenas do Godot, integrando as escolhas morais e suas consequências à narrativa.

Desafios encontrados: Integrar as diferentes áreas de trabalho (programação, design e roteiro) de forma simultânea, garantindo que os elementos visuais, sonoros e narrativos funcionassem de maneira coesa dentro do motor de jogo.

Soluções desenvolvidas: A equipe estabeleceu um fluxo de trabalho colaborativo com o sistema de versionamento Git e publicação no GitHub, permitindo que todos os integrantes acompanhassem as alterações e contribuíssem de forma organizada e eficiente.

Aprendizados: O desenvolvimento de um jogo exige uma comunicação constante entre as diferentes áreas criativas e técnicas. A divisão clara de responsabilidades e o uso de ferramentas de versionamento são essenciais para manter o projeto organizado e dentro do prazo.

Relação com o tema proposto: O início do desenvolvimento marcou a materialização prática da proposta educativa do jogo, transformando os conceitos de democracia e cidadania em mecânicas jogáveis e experiências interativas concretas.

Próximos passos: Concluir a documentação oficial do projeto e entregá-la conforme o prazo estabelecido.

7ª Etapa — Entrega da Documentação do Jogo

Data: 01/04/2026

Objetivo do dia: Finalizar e entregar a documentação completa do projeto.

Atividades realizadas: O subgrupo responsável pela documentação realizou os últimos ajustes no documento oficial do projeto, incluindo a revisão textual, a inserção de imagens ilustrativas dos personagens e cenários, a padronização do formato geral e a finalização do fluxograma completo do jogo. A documentação foi organizada em 20 seções, abrangendo desde o termo de abertura até as referências utilizadas, passando por história, gameplay, personagens, controles, cenários, interface, cutscenes, roteiro e trilha sonora. O documento foi entregue ao orientador Makyson Mourão como marco oficial do planejamento do projeto.

Desafios encontrados: Garantir que todos os elementos do projeto estivessem devidamente documentados e que a apresentação final estivesse clara, organizada e alinhada aos critérios estabelecidos, especialmente com o desenvolvimento prático já em andamento simultaneamente.

Soluções desenvolvidas: A divisão de tarefas entre subgrupos permitiu que a documentação fosse finalizada sem interromper o desenvolvimento do jogo, com cada integrante contribuindo para a seção de sua área de responsabilidade.

Aprendizados: A documentação completa de um projeto de jogo vai muito além de um registro formal: ela serve como guia de referência durante todo o desenvolvimento, evitando inconsistências e garantindo que a visão original do projeto seja preservada ao longo do processo.

Relação com o tema proposto: A documentação consolidou a proposta pedagógica do projeto, demonstrando de forma estruturada como o jogo utiliza a narrativa, as mecânicas e os minigames para ensinar conceitos democráticos de forma prática, crítica e envolvente.

Próximos passos: Avançar no desenvolvimento do jogo, priorizando a conclusão da Fase 1 jogável, a produção do teaser e a organização do diário de bordo.

8ª Etapa — Teaser, Diário de Bordo e 1ª Fase

Data: 07/05/2026

Objetivo do dia: Concluir a primeira fase jogável do jogo, produzir o teaser e organizar o diário de bordo.

Atividades realizadas: A equipe foi reorganizada em subgrupos para atender às três entregas simultâneas. O subgrupo de programação concluiu a implementação da Fase 1, integrando o sistema de diálogos com escolhas morais, o minigame de identificação de direitos e deveres adulterados pelo regime, a interação com o Peixeiro e os cenários da Vila do Açude Seco. O subgrupo de produção audiovisual gravou as cenas da Fase 1 e produziu o teaser do projeto, com duração mínima de 30 segundos, apresentando a narrativa e a jogabilidade inicial do jogo. O diário de bordo foi organizado e atualizado com os registros de todas as etapas do desenvolvimento.

Desafios encontrados: Conciliar três entregas simultâneas (fase jogável, teaser e diário de bordo) dentro do mesmo prazo, sem comprometer a qualidade de nenhuma delas, foi o maior desafio desta etapa.

Soluções desenvolvidas: A divisão clara de subgrupos com funções específicas permitiu que as três frentes de trabalho avançassem de forma paralela e independente, sendo integradas ao final para a entrega conjunta.

Aprendizados: Gerenciar múltiplas entregas simultâneas exige organização, comunicação eficiente e confiança entre os membros da equipe. A experiência reforçou a importância do planejamento antecipado e da divisão estratégica de tarefas.

Relação com o tema proposto: A primeira fase jogável materializou a proposta educativa do projeto, colocando o jogador em contato direto com os conceitos de direitos e deveres do cidadão por meio de escolhas significativas e consequências narrativas reais.

Próximos passos: Desenvolver as fases restantes do jogo (Fases 2, 3, 4 e Missão Final), realizando testes contínuos de jogabilidade e correção de bugs até a entrega final completa.

9ª Etapa — Jogo Completo

Data: 11/06/2026

Objetivo do dia: Finalizar o jogo completo com todas as fases implementadas, testadas e funcionais.

Atividades realizadas: A equipe concluiu o desenvolvimento das fases restantes do jogo. A Fase 2 (*Voz nas Entrelinhas*) foi implementada com o minigame de interceptação e decifração de mensagens criptografadas do regime. A Fase 3 (*Mentes em disputa*) foi desenvolvida com a mecânica de investigação de materiais didáticos adulterados na escola da cidade. A Fase 4 (*Praça da Liberdade*) foi implementada com o sistema de mobilização popular e planejamento estratégico. A Missão Final (*Está tão calado, o gato comeu sua língua?*) foi concluída com o debate dinâmico contra o Ditador, utilizando as evidências e os princípios democráticos coletados ao longo de toda a jornada. Foram realizados testes gerais de jogabilidade com todos os membros da equipe, identificando e corrigindo os últimos bugs, ajustando as transições entre fases e verificando todas as ramificações de escolhas e finais possíveis. O jogo foi considerado completo e pronto para apresentação.

Desafios encontrados: Garantir que todas as ramificações de escolhas e consequências funcionassem corretamente, especialmente na missão final, onde os resultados dependem diretamente das decisões tomadas ao longo de todas as fases anteriores. A correção dos últimos bugs e o polimento visual também demandaram atenção redobrada da equipe.

Soluções desenvolvidas: Foram realizadas sessões de testes colaborativos entre todos os integrantes, com cada membro testando caminhos diferentes dentro do jogo para mapear possíveis falhas. Os bugs identificados foram corrigidos de forma sistemática, com registro das alterações no GitHub para controle de versão.

Aprendizados: O processo de finalização de um jogo exige tanta atenção quanto o desenvolvimento inicial. Testar, corrigir e polir são etapas fundamentais para garantir que a experiência do jogador seja fluida, coerente e satisfatória. A experiência completa de desenvolvimento reforçou a importância do trabalho em equipe, do planejamento e da persistência diante dos desafios técnicos e criativos.

Relação com o tema proposto: O jogo completo cumpre integralmente sua proposta educativa, demonstrando de forma prática e imersiva que a democracia é uma construção coletiva que exige conhecimento, responsabilidade, pensamento crítico e participação ativa de cada cidadão — valores vivenciados pelo jogador ao longo de toda a experiência.

Próximos passos: Apresentar o jogo finalizado, coletar feedback de jogadores e professores para validação educacional e, se possível, realizar ajustes finais com base nos retornos recebidos para aprimorar ainda mais a experiência.

CEARÁ CIENTÍFICO

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO